02 · 软件需求规格说明书（SRS）

项	内容
文档编号	DT-PdM-02
依据	GB/T 8567-2006（章节结构）；ISO/IEC/IEEE 29148:2018（质量属性）；EARS 句式
版本	v0.1
需求总数	功能 34 条 / 非功能 18 条 / 约束 9 条

> EARS 句式约定（本项目强制）：- `[Ubiquitous]` 系统应…（无条件） - `[Event]` 当 <触发> 时，系统应…（事件驱动） - `[State]` 当 <状态> 时，系统应…（状态驱动） - `[Option]` 若 <特性开启>，系统应…（可选特性） - `[Unwanted]` 若 <异常>，系统应…（异常处理）
> 每条需求必须：可测试、有唯一 ID、有验收方式、有优先级（MoSCoW）。

---

1. 引言

1.1 目的

定义谛听平台的功能与非功能需求，作为设计、开发、测试、验收的唯一依据。

1.2 范围

单厂区关键旋转设备的预测性维护智能体平台，覆盖数据接入、诊断、交互、决策、边缘五层。

1.3 术语

见 `docs/00 §9`。

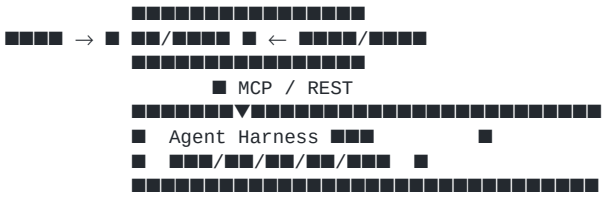
1.4 参考

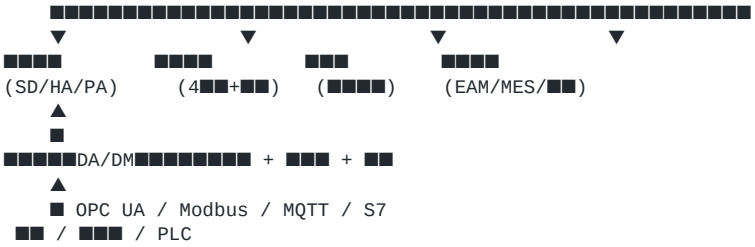
- GB/T 8567-2006 计算机软件文档编制规范
- GB/T 19873.1-2005 机器状态监测与诊断 振动状态监测 第1部分：总则
- GB/T 19873.3-2019 振动诊断指南
- ISO 13374-1/-2 机器状态监测与诊断 数据处理、通信与表示
- ISO 20816-1/-3 机械振动 振动烈度评价
- GB/T 22239-2019 网络安全等级保护基本要求
- GB/T 45654-2025 生成式人工智能服务安全基本要求
- GB/T 45288.1-2025 人工智能 大模型 第1部分：通用要求

---

2. 总体描述

2.1 产品视角





2.2 用户类别

角色	使用频率	核心诉求	关键功能
设备工程师	每日	快速定位异常	自然语言诊断、频谱查看
维修班长	每日	知道该干什么	方案卡、工单草稿
设备科长	每周	全局健康与风险	健康看板、周报
可靠性工程师	每周	故障模式与根因	案例库、RUL 曲线
生产计划员	按需	停机窗口协商	排产冲突分析
系统管理员	持续	稳定与合规	审计、权限、配置
算法工程师	持续	模型迭代	数据集、评测、A/B

2.3 运行环境

项	要求
边缘节点	工业计算机，≥ 8 核 / 32 GB / 512 GB SSD，可选 GPU（≥ 8 GB 显存）
中心侧	私有云 K8s，≥ 3 节点
网络	厂区工业环网 + 单向隔离闸（OT→IT）
断网	边缘可离线运行 ≥ 72 小时

2.4 设计与实现约束（CON）

ID	约束
CON-01	系统不得向 PLC/DCS 下发任何控制指令（只读采集）
CON-02	原始波形数据不得出厂区，出厂仅限特征值与事件
CON-03	所有写操作（工单/备件）必须人工确认并留痕
CON-04	必须支持国产化环境（麒麟/统信 OS、达梦/人大金仓可选）
CON-05	模型与算法必须可替换（插件化接口）
CON-06	必须满足等保三级技术要求
CON-07	单节点采集能力 ≥ 5,000 点/秒
CON-08	时间戳统一为 UTC，展示层转本地时区
CON-09	禁止使用非商用许可的模型权重用于生产

---

3. 功能需求

3.1 模块 M1：数据接入与治理（DA/DM）

ID	类型	需求	优先级	验收方式
FR-101	Ubiquitous	系统应支持 OPC UA、Modbus TCP/RTU、MQTT、Siemens S7 四类协议的接入，新增一种协议适配不得修改上层代码。	Must	接入 4 类设备演示
FR-102	Event	当新设备注册时，系统应自动生成该设备的统一命名空间实体（设备/部件/测点三级）并分配全局唯一 ID。	Must	注册后查询
FR-103	Ubiquitous	系统应对每个测点维护元数据：量纲、采样率、量程、安装位置、校准日期、校准证书号。	Must	元数据完整性报告
FR-104	Event	当采集数据到达时，系统应执行质量校验（缺失、超量程、冻结值、时间戳跳变），并给出 0 – 100 的数据质量分。	Must	注入脏数据验证
FR-105	Unwanted	若某测点连续 5 分钟无数据，系统应将该测点标记为 STALE 并通知，但不得中断其他测点的处理。	Must	断流测试
FR-106	State	当设备处于停机状态时，系统应自动切换至"停机基线"模式，暂停基于运行的阈值判定，避免误报。	Must	停机场景回放
FR-107	Ubiquitous	系统应保留原始波形数据 ≥ 90 天，特征值 ≥ 3 年，事件与结论 ≥ 5 年。	Must	存储策略核查
FR-108	Option	若启用边缘预处理，系统应支持在边缘完成重采样、滤波、特征提取，仅上传特征值与异常片段。	Should	带宽对比

3.2 模块 M2：状态检测与健康评估（SD/HA）

ID	类型	需求	优先级	验收方式
FR-201	Ubiquitous	系统应对振动信号计算时域特征（RMS、峰值、峰峰值、峭度、偏度、裕度因子）与频域特征（FFT 主频、TOP5 谱峰、包络谱、边频带）。	Must	特征值对拍
FR-202	Event	当振动烈度超过 ISO 20816 相应机型分区限值时，系统应生成对应等级的状态事件。	Must	标准案例验证
FR-203	Ubiquitous	系统应输出 0 – 100 的健康指数 HI，并按绿（≥80）/黄（60 – 79）/橙（40 – 59）/红（<40）四级呈现。	Must	报告核对
FR-204	Ubiquitous	HI 的计算必须可解释：输出各特征对 HI 的贡献度（Shapley 或等价方法）。	Must	解释报告
FR-205	Event	当检测到轴承特征频率（BPFO/BPFI/BSF/FTF）及其谐波时，系统应给出轴承类故障假设及置信度。	Must	已知故障回放
FR-206	Event	当同一设备 24 小时内出现 ≥ 3 个不同维度的异常（振动/温度/电流）时，系统应触发"多源印证"标记，提升告警等级。	Should	场景构造
FR-207	Unwanted	若某传感器通道失效，系统应降级使用剩余通道并输出"降级模式"标记与置信度下调说明，不得输出"正常"。	Must	通道拔除测试
FR-208	State	当设备检修完成后，系统应支持"基线重置"，重新学习健康基线并记录重置原因与操作人。	Must	操作审计

3.3 模块 M3：预后与 RUL（PA）

ID	类型	需求	优先级	验收方式
FR-301	Ubiquitous	系统应输出 RUL 的区间估计（P10/P50/P90），而非单点值。	Must	报告核对
FR-302	Ubiquitous	RUL 输出必须附带模型版本、训练数据时间窗、置信度与适用工况范围。	Must	报告核对
FR-303	Unwanted	若设备运行工况超出模型训练分布（OOD），系统应标注"外推风险"并抑制精确数值，仅给趋势方向。	Must	OOD 样本测试
FR-304	State	当 RUL 中位数 < 30 天且趋势加速时，系统应自动升级为橙色并进入决策会诊流程。	Must	场景回放

3.4 模块 M4：交互入口（AG-解释层）

ID	类型	需求	优先级	验收方式
FR-401	Event	当用户以自然语言提问设备状态时，系统应识别设备、时间窗、分析类型三要素，缺项时反问补齐。	Must	100 条测试集
FR-402	Ubiquitous	系统应以 MCP 协议对外暴露诊断能力，工具清单见 docs/06 §3，工具总数 ≤ 12。	Must	MCP 客户端联调
FR-403	Ubiquitous	系统生成的每一条结论必须引用证据（测点 ID、时间窗、特征值、规则 ID 或模型版本），无证据的结论不得输出。	Must	抽样审计
FR-404	Unwanted	若用户提问超出系统能力（如"预测明天产量"），系统应明确拒答并说明能力边界，不得编造。	Must	越界提问测试

ID	类型	需求	优先级	验收方式
FR-405	Ubiquitous	系统应生成交互式 HTML 诊断报告，包含：结论、证据、频谱图、趋势图、建议动作、置信度。	Must	报告样例评审
FR-406	Event	当用户对结论提出质疑时，系统应能展开"推理链"（用了哪些工具、看到什么数据、依据什么规则）。	Should	交互演示
FR-407	Option	若启用语音入口，系统应支持语音提问并返回文字+语音摘要。	Could	演示

3.5 模块 M5：决策会诊（AG-执行层）

ID	类型	需求	优先级	验收方式
FR-501	Event	当触发决策会诊时，系统应并行召集四个角色（车间/可靠性/生产/维修），各自基于授权数据独立输出意见。	Must	会诊日志
FR-502	Ubiquitous	系统应设置独立评估者（Evaluator），对四角色意见做一致性校验与冲突识别，不得由生成方自评。	Must	冲突场景测试
FR-503	Ubiquitous	会诊输出必须是"维护方案卡"，字段见 docs/06 §4.3，缺字段不得提交。	Must	卡片校验
FR-504	Ubiquitous	方案卡必须包含经济性计算：停机成本、备件成本、延期风险成本、推荐窗口的净收益。	Must	财务复核
FR-505	Event	当推荐窗口与生产排产冲突时，系统应给出 ≥ 2 个备选窗口及各自的代价对比。	Must	冲突场景
FR-506	Ubiquitous	方案卡生成后必须经人工确认（设备科长/维修主管）方可转为工单。	Must	流程验证

ID	类型	需求	优先级	验收方式
FR-507	Event	当人工确认后，系统应通过 EAM 接口创建工单草稿，并回写工单号至方案卡。	Must	联调
FR-508	Unwanted	若 EAM 接口调用失败，系统应重试 3 次（指数退避）后转人工队列，并标记"未闭环"。	Must	故障注入
FR-509	State	当方案卡被拒绝时，系统应记录拒绝原因分类（误报/时机不当/成本过高/其他），用于模型迭代。	Must	数据核查

3.6 模块 M6：告警与通知

ID	类型	需求	优先级	验收方式
FR-601	Ubiquitous	系统应支持四级告警（绿/黄/橙/红），每级绑定明确的接收角色与响应时限。	Must	配置核查
FR-602	Event	当橙色及以上告警在响应时限内未被"已知悉"时，系统应自动升级至上一级责任人。	Must	计时测试
FR-603	Ubiquitous	系统应对同类告警设置抑制窗口（默认 4 小时），窗口内合并为一条并累加计数。	Must	场景测试
FR-604	Event	当用户点击"已知悉"时，系统应要求选择处置动作（处理中/转工单/忽略并说明原因）。	Must	交互验证
FR-605	Ubiquitous	每条告警必须携带"建议动作"，仅有分数的告警不得发送。	Must	消息模板核查

3.7 模块 M7：边缘与降级

ID	类型	需求	优先级	验收方式
FR-701	Unwanted	若边缘与中心失联，边缘应继续本地诊断与告警，缓存结果并在恢复后补传。	Must	断网 30 分钟测试

ID	类型	需求	优先级	验收方式
FR-702	Unwanted	若本地 LLM 不可用，系统应降级为"模板化报告 + 规则结论"，仍输出建议动作。	Must	服务停止测试
FR-703	Event	当边缘缓存超过阈值（默认 20 GB）时，系统应按优先级淘汰（原始波形优先淘汰，结论永久保留）。	Must	容量测试
FR-704	Ubiquitous	边缘节点应支持离线授权（License 有效期 ≥ 90 天），到期前 30 天告警。	Should	授权测试

3.8 模块 M8：审计与治理

ID	类型	需求	优先级	验收方式
FR-801	Ubiquitous	系统应记录所有 Agent 工具调用（入参、出参、耗时、token、模型版本），保留 ≥ 1 年。	Must	日志核查
FR-802	Ubiquitous	系统应支持按设备+时间窗回放一次完整诊断过程（数据→特征→规则→结论）。	Must	回放演示
FR-803	Event	当检测到提示注入特征（指令覆盖、角色扮演、越权请求）时，系统应拦截并记录安全事件。	Must	红队 20 例
FR-804	Ubiquitous	系统应提供模型/规则/提示词的版本管理与灰度切换能力，支持一键回滚。	Must	版本切换

---

4. 非功能需求（NFR）

4.1 性能

ID	需求	目标
NFR-01	单节点采集吞吐	≥ 5,000 点/秒
NFR-02	特征计算时延（1 秒波形）	P95 ≤ 500 ms
NFR-03	自然语言诊断端到端时延	P95 ≤ 8 s
NFR-04	会诊方案卡生成时延	P95 ≤ 60 s

ID	需求	目标
NFR-05	看板首屏加载	≤ 2 s
NFR-06	并发用户	≥ 50

4.2 可靠性

ID	需求	目标
NFR-07	系统可用性（中心）	≥ 99.5%（年停机 ≤ 44 h）
NFR-08	边缘可用性	≥ 99.9%
NFR-09	数据不丢失（断网）	边缘缓存 ≥ 72 h
NFR-10	故障恢复时间 RTO	≤ 30 min
NFR-11	数据恢复点 RPO	≤ 5 min

4.3 安全

ID	需求	目标
NFR-12	等保等级	三级
NFR-13	传输加密	TLS 1.3（OT 侧按设备能力降级）
NFR-14	存储加密	敏感字段 AES-256
NFR-15	权限模型	RBAC + 数据行级权限（按装置/设备）
NFR-16	审计留存	≥ 1 年，不可篡改（WORM 或哈希链）

4.4 可维护性与可移植性

ID	需求	目标
NFR-17	算法插件化	新增一个诊断算法 ≤ 2 人日（不改主干）
NFR-18	国产化适配	支持 ARM64 + 麒麟/统信；数据库可切达梦

4.5 易用性

ID	需求	目标
NFR-19	新用户完成一次设备查询	≤ 3 分钟（无需培训）
NFR-20	报告可读性	非专业人员理解结论 ≥ 90%（用户测试）

---

5. 数据需求

5.1 核心实体

实体	关键属性	说明
Asset（设备）	asset_id, 名称, 型号, 位号, 装置, 关键度(A/B/C), 投运日期	统一命名空间根
Component（部件）	comp_id, asset_id, 类型(轴承/齿轮/联轴器/叶轮), 位置	故障模式挂载点
MeasurementPoint（测点）	mp_id, comp_id, 物理量(振动/温度/电流/转速), 方向(H/V/A), 采样率, 量程, 校准信息	数据最小单元
Series（时序）	mp_id, ts, value, quality	TDengine 超级表
Waveform（波形）	mp_id, ts_start, fs, samples(blob), trigger_reason	原始波形，留厂
FaultMode（故障模式）	fm_id, comp_type, 名称, 特征频率规则, 判据, 参考标准条款	知识库核心
Evidence（证据）	ev_id, 类型, 引用对象, 时间窗, 数值	结论的依据
Diagnosis（诊断）	diag_id, asset_id, 结论, 置信度, 证据链, 模型版本, 时间	一次诊断记录
Recommendation（方案卡）	rec_id, diag_id, 窗口, 备件, 人力, 成本, 状态	决策输出
Alert（告警）	alert_id, 等级, 规则, 责任人, 状态, 升级记录	通知
AuditLog（审计）	actor, action, target, before/after, ts, trace_id	合规

5.2 数据量估算（20 台设备）

数据类型	估算
特征值	20 台 × 20 测点 × 1/min × 86400 × 365 ≈ 2.1 亿点/年
原始波形	20 台 × 4 通道 × 25.6 kHz × 1 s × 24 次/天 ≈ 200 GB/年（压缩后）
诊断记录	~5,000 条/年
方案卡	~600 张/年

---

6. 需求追踪矩阵（RTM，节选）

需求	设计	规格	测试用例	验收
FR-201	docs/04 §4	specs/001	TC-SIG-001~012	AC-01
FR-203	docs/04 §5	specs/001	TC-HI-001~008	AC-02
FR-303	docs/04 §6	specs/001	TC-RUL-005	AC-03
FR-401	docs/05 §6	specs/001	TC-NLU-001~020	AC-04
FR-403	docs/05 §7	specs/001	TC-EVD-001~006	AC-05
FR-501	docs/05 §8	specs/002	TC-CNS-001~010	AC-06
FR-504	docs/05 §9	specs/002	TC-ECO-001~005	AC-07

需求	设计	规格	测试用例	验收
FR-701	docs/05 §10	specs/003	TC-EDGE-001~008	AC-08
FR-803	docs/07 §6	specs/001	TC-SEC-001~020	AC-09

> 完整矩阵在 Ph1 由测试管理工具生成，本表只做骨架示意。

7. 假设与依赖

#	假设/依赖	影响
A1	关键设备已有或可加装振动测点	无测点则需先做硬件改造
A2	PLC/SCADA 提供只读数据接口	否则需加装独立采集
A3	存在可用的历史故障记录（≥ 20 例）	否则模型只能靠规则+迁移学习
A4	工厂有 EAM/CMMS 系统且开放 API	否则工单闭环降级为"导出 Excel"
A5	设备专家可投入每周 ≥ 4 小时	否则故障模式库无法建
A6	网络允许 OT→IT 单向数据流	否则需部署数据闸